MÒDUL 3 · CURS 235U

Plataformes d'IA per a l'anàlisi de dades i la difusió de resultats

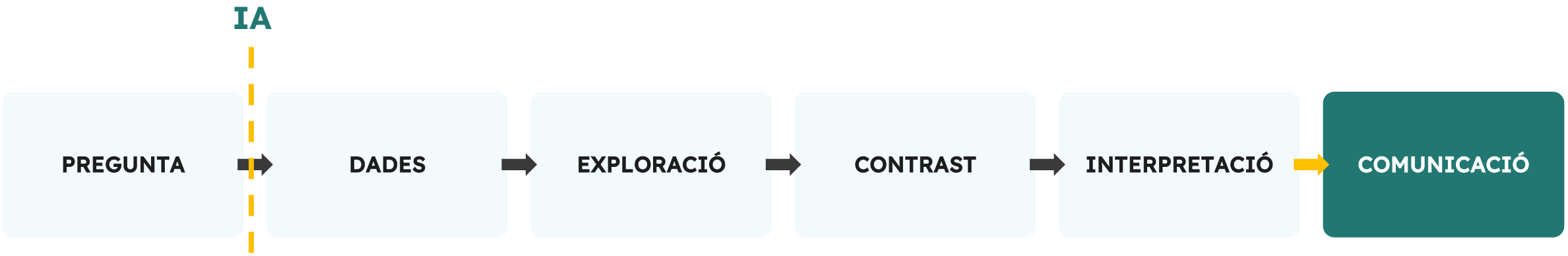
«La intel·ligència artificial aplicada a la recerca en lingüística i àrees afins: eines, mètodes i aplicacions»

Universitat de Lleida · 20 d'octubre de 2026 · 9:45–12:45 h

Amaia Perez de Arriluzea · Eudan Koop. Elk. Txikia

eudan

Què ens emportem d'aquestes 3 hores



L'objectiu NO és acabar pensant: *«ja sé fer anàlisi de dades amb ChatGPT».*

L'objectiu és acabar pensant: «sé utilitzar una IAG per explorar sense confondre la seva resposta amb evidència, i sé com mantenir el control del procés».

Mapa de la sessió

Bloc	Hora	Temps	Què farem
1 · Marc inicial	9:45–10:15	30 min	Què és plataforma/model/LLM · plataformes disponibles · versemblança ≠ veracitat · riscos · privacitat · cas de treball
2 · Anàlisi quantitativa	10:15–11:00	45 min	Auditar i netejar dades · explorar freqüències i mesures descriptives · buscar excepcions · visualitzar amb criteri · associació ≠ causalitat
3 · Anàlisi qualitativa	11:00–11:35	35 min	Explorar temes · construir categories i definicions operacionals · codificar amb evidència · ambigüitat, codificació múltiple i «no classificable»
PAUSA	11:35–11:50	15 min	—————
4 · Corpus lingüístic	11:50–12:20	30 min	Definir indicadors lingüístics abans de classificar · aplicar-los amb evidència · formalitat ≠ tractament gramatical · permetre «no ho sé»
5 · De resultats a comunicació	12:20–12:35	15 min	Donar a la IAG només resultats verificats · redactar un resum · auditar dades inventades, causalitat, generalització i barreja de mostres
6 · Protocol final	12:35–12:45	10 min	Què dono → què demano → criteris → evidència → contrast → decisió → registre · transferència a altres àmbits · dubtes

VOCABULARI MÍNIM

Tres paraules que sovint es confonen

1

PLATAFORMA

La interfície o servei que fem servir: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot...

2

MODEL

El sistema concret entrenat que processa la nostra entrada (input) i genera la resposta (output). Pot canviar encara que la plataforma conservi el mateix nom.

3

LLM

Un tipus de model d'IAG especialitzat en llenguatge. Processa i genera seqüències de tokens* a partir del context.

En aquest curs treballarem sobretot amb IAG basada en LLM. IAG és la categoria més àmplia; LLM n'és un tipus especialitzat en llenguatge.
***Token**: no equival necessàriament a una paraula, pot ser una paraula sencera, part d'una paraula, un signe de puntuació, etc.*

Plataformes gratuïtes que podem fer servir

Plataforma (pla gratuït)	Avantatges per a aquesta sessió	Limitacions / precaucions
ChatGPT (OpenAI)	Admet CSV, TXT, fulls de càlcul i documents; té anàlisi de dades integrada i permet treballar amb taules en llenguatge natural. També pot generar imatges.	El pla gratuït té límits específics per a eines: actualment, màx. 3 pujades de fitxers al dia.
Claude (Anthropic)	Admet CSV, TXT, DOCX, PDF, JSON i altres formats; pot executar anàlisi sobre fitxers i el pla Free inclou cerca web, creació de fitxers i execució de codi.	La quota gratuïta no és un nombre fix de missatges: depèn de la longitud de la conversa, fitxers adjunts i eines utilitzades; es pot esgotar abans amb fitxers o converses llargues.
Gemini (Google)	Permet pujar documents, fulls de càlcul i altres fitxers; fins a 10 fitxers en una mateixa instrucció, amb un límit general de 100 MB per fitxer no audiovisual.	Amb comptes universitaris, algunes funcions — especialment Drive— poden dependre de la configuració de l'administrador de Google Workspace.
Microsoft Copilot (Microsoft)	El Copilot Chat gratuït permet adjuntar CSV, TXT, XLSX, DOCX, PDF, etc.; fins a 20 fitxers per conversa i 50 MB per fitxer.	L'experiència pot variar segons si s'utilitza un compte personal, professional o educatiu i les polítiques de l'organització.
Perplexity (PerplexityAI)	Especialment orientat a buscar informació externa i donar respostes amb fonts i cites; el pla gratuït ofereix cerca bàsica i accés limitat a funcions avançades.	La pujada de fitxers i l'ús avançat són més limitats en Free; a més, la seva orientació a la web no és ideal quan volem que l'anàlisi es basi només en el dataset proporcionat.

No es tracta de "quina IA guanya", sinó de com canvien les respostes i com les controlem metodològicament.
Els plans gratuïts, els models disponibles i els límits d'ús canvien amb freqüència. Comproveu-los abans de treballar amb dades reals.

IDEA CENTRAL DEL MÒDUL

Versemblança ≠ veracitat

Un LLM genera respostes probables, no respostes verificades.

Una resposta ben escrita, segura i ben formatada no és, per si mateixa, una resposta correcta.



PER SITUAR-NOS

Un LLM no és...

✗ una base de dades



✗ una calculadora infal·lible



✗ una font bibliogràfica



✗ un investigador que pugui assumir les nostres decisions metodològiques



KIT DE SUPERVIVÈNCIA

Set riscos a tenir sempre a la motxilla

1

Versemblança i al·lucinació

Pot inventar dades, referències o explicacions molt convincents.

2

Biaixos

Pot reflectir i generar desigualtat entre llengües, varietats, registres…

3

No-determinisme

La mateixa pregunta pot donar respostes diferents.

4

Traçabilitat

Cal poder dir què se li ha donat i què ha produït.

5

Dades sensibles

Pujar dades a una plataforma externa és una decisió metodològica.

6

Copyright i llicències

Tenir accés a un text no és el mateix que poder-lo introduir.

7

Delegació epistemològica

Pot acabar triant les nostres categories, criteris i conclusions.

→ **Pèrdua de control a evitar**

EL FIL QUE NO PERDREM

El cicle que repetirem tota la sessió

PREGUNTAR → OBSERVAR QUÈ HA FET LA IAG → EXIGIR EVIDÈNCIA → DETECTAR QUÈ FALTA → REFORMULAR → VERIFICAR → DECIDIR QUÈ PODEM AFIRMAR

Aquest cicle reapareixerà, sencer o en part, a cada exercici de la sessió.

EL CAS DE TREBALL D'AVUI

Com ens tractem en el correu electrònic universitari?

«Quins factors semblen estar relacionats amb la tria entre el tuteig, el tractament de vostè i les formulacions impersonals en correus electrònics universitaris?»

*Pregunta complementària: **quines estratègies lingüístiques utilitzen les persones per expressar proximitat, distància o formalitat?***

- Estudi pilot fictici, amb finalitat exclusivament docent.
- No pretén produir cap conclusió científica real.
- És exploratori: no hi ha estadística inferencial enlloc del mòdul.

DADES: https://github.com/Amaia-DataAnalyst/modul3-ia-recerca-linguistica

Tres tipus de dades, tres maneres de mirar el mateix fenomen

Material	D'on vindria en una recerca real?	Què representa o descriu?	Què hi farem (amb prompts/IA)
Dades quantitatives	Un registre **estructurat** de correus recollits en un estudi pilot i codificats en una taula: una fila per correu.	Característiques de cada correu: rol del destinatari, relació prèvia, situació comunicativa, tractament utilitzat, longitud i marcadors de cortesia.	**Comprovar la qualitat de les dades**, explorar freqüències i diferències entre grups, descriure patrons i fer alguna **visualització exploratòria**.
Respostes obertes	Un qüestionari amb una **pregunta oberta** a personal universitari sobre com decideix la forma de tractament en un correu.	El **raonament** i els **criteris** expressats pels participants amb les seves pròpies paraules: relació, jerarquia, situació, preferències, etc.	Explorar **temes**, construir **categories** amb definicions operacionals i codificar les respostes amb evidència textual.
Corpus lingüístic	Un petit **corpus de correus universitaris**, del qual s'han seleccionat fragments textuals rellevants per a la pregunta de recerca.	Les **formes lingüístiques** que apareixen realment al text: pronoms, verbs, possessius, construccions impersonals, salutacions, etc.	Definir indicadors lingüístics abans de classificar, aplicar-los als fragments i justificar cada decisió amb evidència textual.

UN SOL PROJECTE, TRES MATERIALS

Els materials que farem servir tota la sessió

DADES QUANTITATIVES

X casos

Dos estats del mateix dataset: la versió amb errors (01_dades_correus_AMB_ERRORS.csv) i la versió neta i enriquida (01_dades_correus.csv).

RESPOSTES OBERTES

15 respostes

02_respostes_obertes.txt — què tenim en compte en triar el tractament.

CORPUS

12 fragments

03_fragments_corpus.txt — inicis de correus per identificar indicadors.

Totes les dades són 100 % sintètiques, creades exclusivament amb finalitat docent.

Pla B: tots els materials tenen una versió preparada per copiar i enganxar si no es poden pujar fitxers.

Què canviaria si aquestes dades fossin reals?

- Base jurídica adequada i informació/consentiment, quan correspongui.
- Minimització: compartir només les dades estrictament necessàries.
- Anonimització quan sigui possible; pseudonimitzar ≠ anonimitzar.
- Condicions de la plataforma: què passa amb les dades que hi introduïm?
- Política institucional: aquestes dades poden sortir de l'entorn de la universitat?

ESTRUCTURA DEL PROMPT

Com estan construïts els prompts que farem servir?

Un bon prompt redueix ambigüitat i iteracions innecessàries.
No garanteix una resposta correcta.

1 CONTEXT I DADES

Què li dono? Sobre què estem treballant?

2 TASCA

Què vull que faci exactament?

3 CRITERIS

Com vull que ho faci? Què ha de tenir en compte?

4 LÍMITS

Què NO ha de fer? Què ha de reconèixer si no ho sap?

5 SORTIDA + CONTROL

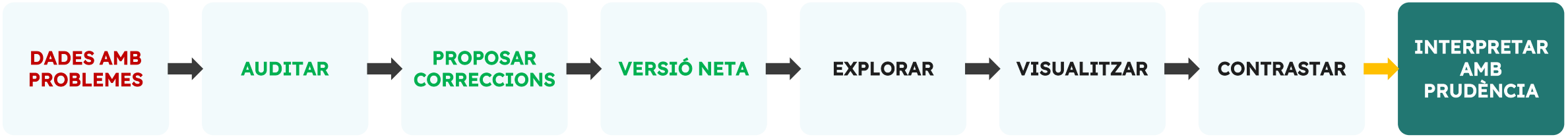
Com vull la resposta? Quina evidència ha de mostrar perquè jo la pugui verificar?

Més estructura = menys ambigüitat, menys repeticions/iteracions i més control del procés.
Amb plans gratuïts, on podem tenir límits d'ús, ser eficients també importa.

REPTE

LABORATORI 1 — ANÀLISI QUANTITATIVA

Podem fiar-nos de les dades abans d'analitzar-les?



Treballem amb la versió de treball, que té problemes reals de qualitat. Primer **auditem**, després **decidim** les correccions i només aleshores **analitzem** la versió neta.

Com hi accedim:

Pla A — pujar 01_dades_correus_AMB_ERRORS.csv

Pla B — copiar i enganxar 01_dades_correus_AMB_ERRORS_copia_enganxa.txt

PROVEM-HO

LABORATORI 1 — ANÀLISI QUANTITATIVA

Enganxeu-lo i doneu-me un 👍 quan tingueu resposta

Primer prompt: audita abans d'analitzar

PROMPT 1.1

Auditoria; neteja

```
Abans d'analitzar res, audita la qualitat d'aquestes dades.

No modifiquis encara les dades. No apliquis cap correcció.

Revisa: duplicats, valors perduts, categories escrites de maneres diferents, valors numèrics
impossibles o sospitosos, tipus de dada incoherents i contradiccions entre columnes.

Respon amb una taula amb aquestes columnes:
ID | Problema detectat | Evidència | Impacte potencial | Correcció proposada | Seguretat de la
correcció (alta / mitjana / baixa)

A l'evidència, indica la fila o l'ID concret. Per a cada problema, digues si es pot corregir
automàticament o si requereix una decisió meva. Si dubtes que alguna cosa sigui un error,
digues-ho en lloc d'assumir-ho.
```

01_dades_correus_AMB_ERRORS.csv // 01_dades_correus_AMB_ERRORS_copia_enganxa.txt

QUÈ HA PASSAT?

LABORATORI 1 — ANÀLISI QUANTITATIVA

Qui ha trobat què?

- Comparem 2-3 auditories en veu alta o per xat.
- Què ha trobat? Què ha passat per alt? Què ha proposat corregir que potser no era un error?

«Detectar no és corregir: primer es proposa, després es decideix.»

COM HO CONTROLEM?

LABORATORI 1 — ANÀLISI QUANTITATIVA

Contrastem amb les incidències detectades

Fila	Problema	Correcció de referència	Qui decideix
C03	longitud_paraules = «noranta-cinc» (text)	Convertir a 95	Automàtica
C05	«Vostè» amb majúscula (a la resta, «vostè»)	Unificar a «vostè»	Automàtica
C07	longitud_paraules = 780 (sospitós)	Verificar amb *la font** (78?)	Decisió humana
C09	Espai sobrant al final de «tràmit administratiu »	Eliminar l'espai	Automàtica
C12	«si» sense accent (a la resta, «sí»)	Unificar a «sí»	Automàtica, confirmant
C14	Fila duplicada: C14 apareix dues vegades	Eliminar-ne una	Confirmar-ho
C16	Rol del destinatari buit (valor perdut)	No inventar-lo: recuperar-lo de *la font**	Decisió humana
C20	ID «C2O» amb la lletra O	Corregir a C20	Automàtica, confirmant
C21	marcadors_cortesia = -1 (impossible)	Recuperar-lo de *la font**	Decisió humana
C24	PAS amb «consulta acadèmica» (combinació rara)	Marcar-ho per revisar	Decisió humana

No tot el que sembla estrany és un error: C15 (119 paraules) i C06 (35 paraules) són valors extrems, però reals.

**La font: registre o document del qual prové la dada i que permet verificar-la abans de corregir-la. Si no hi ha font → decisions.*

*Cada correcció és una **decisió metodològica que cal documentar.***

PROVEM-HO

LABORATORI 1 — ANÀLISI QUANTITATIVA

Ara analitzem la versió neta, amb criteris

PROMPT 1.2

Anàlisi amb dada neta

A partir d'ara, ignora completament la versió anterior amb errors i treballa EXCLUSIVAMENT amb les dades netes que t'acabo de proporcionar.

Aquestes són les dades NETES (24 correus, id C01–C24). Estem fent una anàlisi exploratòria i descriptiva sobre les formes de tractament en correus universitaris. La variable que volem explicar és "tractament".

Examina si sembla haver-hi alguna relació amb "relacio_prèvia", "rol_destinatari" i "situació".

Per a cada patró que identifiquis:
1. indica les freqüències concretes en què et bases (per exemple, "n de X sobre un total de Y");
2. diferencia clarament observació i interpretació;
3. assenyala les excepcions al patró que trobis;
4. no estableixis relacions causals, només associacions;
5. si no pots verificar alguna dada o no hi ha prou informació, digues-ho explícitament.

Després, fes una mirada breu a "longitud_paraules" i "marcadors_cortesia": dona'm la mitjana i la mediana per a cada valor de "tractament", sense fer cap prova estadística.

01_dades_correus.csv // 01_dades_correus_copia_enganxa.txt (versió neta)

COM HO CONTROLEM?

LABORATORI 1 — ANÀLISI QUANTITATIVA

Contrastem amb les dades verificades

Relació prèvia	tu	vostè	impersonal	total
sí	8	2	2	12
no	2	6	4	12

66,7 %

tu quan hi ha relació prèvia (8/12)

16,7 %

tu quan NO hi ha relació prèvia (2/12)

- Excepcions reals al dataset: C18, C24 (tu sense relació prèvia); C19, C22 (formal amb relació prèvia).

COM HO CONTROLEM?

LABORATORI 1 — ANÀLISI QUANTITATIVA

Una mirada ràpida a les variables numèriques

tractament	n	longitud: mitjana	longitud: mediana	marcadors: mitjana	marcadors: mediana
tu	10	54,9	53,5	1,8	2
vostè	8	92,4	94	3,3	3,5
impersonal	6	78,2	77	1,3	1
total	24	73,2	70,5	2,2	2

53,5

mediana de paraules amb tu

94

mediana de paraules amb vostè

- Només descripció: mitjana, mediana i rang. Cap prova ni «significació».
- Hi ha solapament: C24 (tu, 79 paraules) i C17 (vostè, 62 paraules) trenquen el patró.
- Variables sintètiques: longitud = nombre de paraules; marcadors = nombre de marques de cortesia codificades.

COM HO CONTROLEM?

Què fem si la IAG s'equivoca?

Una resposta dubtosa no es "soluciona" preguntant fins que ens agradi. Cal tornar a les dades i verificar.

Pas	Què fem?	Per què?
1 · COMPROVAR	Revisem coherència interna: els recomptes sumen N? Les categories quadren? Hi ha contradiccions?	Podem detectar errors abans d'interpretar-los.
2 · REPETIR AMB CONTROL	Al mateix xat o en un xat nou li demanem primer els recomptes i els càlculs, sense interpretació.	Obliguem a què pari atenció a la dada. // Reduïm contaminació del context i simplifiquem la tasca.
3 · VERIFICAR FORA DE LA IAG	Tornem a les dades originals i comprovem amb una eina independent: Excel, Sheets, taula dinàmica, filtres, etc.	Això és la **verificació real**.
4 · CONTRASTAR, SI CAL	Podem provar una altra IAG o model.	Serveix per detectar discrepàncies, no per decidir qui té raó.
5 · NO CONTINUAR SI NO HO SABEM	Si no podem verificar el resultat, el marquem com a no verificat i no el fem servir per a la següent fase.	Evitem construir noves conclusions sobre un error.

- Coincidència entre IAG ≠ verificació
- **Verificar** = tornar a les dades amb un procediment independent

- Canviar de model és una estratègia operativa; no és un mètode de validació.

PROVEM-HO

LABORATORI 1 — ANÀLISI QUANTITATIVA

Visualitzem amb criteri, no només «fem un gràfic»

PROMPT 1.3

Visualització

```
Vull visualitzar un resultat d'aquestes dades de manera exploratòria. La pregunta és: com es
relaciona "tractament" amb "relacio_prèvia" i amb "longitud_paraules"?

Abans de dibuixar res:
1. indica el tipus de cada variable implicada (categòrica o numèrica);
2. proposa dues visualitzacions candidates adequades i justifica per què ho són;
3. tria'n una o dues i explica per què;
4. si pots generar gràfics, genera'ls; si no pots, descriu exactament com s'haurien de
construir (eixos, agrupacions, denominadors).

Després, per a cada gràfic:
- explica quin patró permet observar;
- indica què NO es pot concloure a partir del gràfic;
- comprova que els valors representats coincideixen amb les dades i digues-me com ho puc
verificar.
```

QUÈ HA PASSAT?

LABORATORI 1 — ANÀLISI QUANTITATIVA

Què mostra i què NO mostra un gràfic

PREGUNTA → TIPUS DE VARIABLE → VISUALITZACIÓ ADEQUADA → QUÈ MOSTRA / QUÈ NO MOSTRA → **VERIFICACIÓ**

- Barres (apilades): quan les dues variables són categòriques.
- Diagrama de caixa: una variable numèrica comparada entre grups.
- Dispersió: només si hi ha dues variables numèriques i la pregunta ho demana.

«Un gràfic net no és un gràfic correcte: comprova eixos, denominadors i categories.»

QUÈ N'APRENEM?

LABORATORI 1 — ANÀLISI QUANTITATIVA

Associació ≠ causalitat

- ✓ «En aquesta mostra, sembla haver-hi una associació entre relació prèvia i ús del tu.»
- ✗ «La relació prèvia provoca / determina el tractament.»
- ✗ «Els estudiants de la UdL mai reben vostè» (llei general a partir de 24 casos sintètics).

PROMPT OPCIONAL 1.4

Falsació

```
Ara intenta refutar el patró més clar que has trobat: busca activament casos del
dataset que el contradiguin i digues si el patró es manté igual de sòlid després de
buscar-los.
```

REPTE

LABORATORI 2 — ANÀLISI QUALITATIVA

Ara canviem de lògica: pot haver-hi diverses respostes raonables

- 15 respostes sintètiques a: «Què tens en compte quan decideixes com adreçar-te a algú?»
- Ja no busquem una xifra correcta: busquem categories defensables amb evidència.

Pla A — pujar 02_respostes_obertes.txt

Pla B — copiar i enganxar el TXT

PROVEM-HO

LABORATORI 2 — ANÀLISI QUALITATIVA

Primer prompt

PROMPT 2.1

Temes qualitatius

```
Quins temes apareixen en aquestes respostes?
```

Pregunta de seguiment: d'on han sortit aquestes categories?

02_respostes_obertes.txt
02_respostes_obertes_copia_enganxa.txt

PROVEM-HO

LABORATORI 2 — ANÀLISI QUALITATIVA

Codifiquem amb definició i evidència

PROMPT 2.2

Codificació

Proposa entre 3 i 5 categories per codificar aquestes 15 respostes (R01–R15). Defineix operacionalment cada categoria abans d'aplicar-la.

Després, per a cada resposta:
- indica quina categoria o categories hi assignaries (es permet codificació múltiple);
- identifica l'evidència textual concreta que justifica la decisió;
- assenyala explícitament els casos ambigus o que podrien pertànyer a més d'una categoria;
- no forcis una resposta dins d'una categoria si l'evidència és insuficient: indica-ho com a "no classificable".

Acaba amb: (a) un recompte de respostes per categoria —pot sumar més de 15 perquè es permet codificació múltiple—; (b) quantes de les 15 respostes han rebut almenys una categoria; i (c) quantes han quedat com a "no classificable". Les xifres (b) + (c) sí que han de sumar 15.

QUÈ HA PASSAT?

LABORATORI 2 — ANÀLISI QUALITATIVA

Qui ha codificat diferent?

- Comparem 2-3 codificacions: categories, definicions i evidència textual.
- Dues categories en competència: R06, R08, R10, R15.
- Contradicció interna: R12. Dues lectures raonables: R13.
- Sense prou evidència: R11, R14.

«No hi ha una única codificació correcta.»

QUÈ N'APRENEM?

LABORATORI 2 — ANÀLISI QUALITATIVA

La discrepància és informació analítica

- R06, R08, R10, R15 — dues o més categories en competència dins la mateixa resposta: no cal “desempatar-les”.
- R12 — contradicció interna (norma «sempre vostè» i pràctica «acabo tutejant»): és dada, no soroll.
- R11 i R14 — cap categoria substantiva o evidència insuficient: forçar-la seria un error.

La discrepància entre codificadors —humans o IAG— és informació analítica en sí mateixa. Quan hi ha discrepàncies, tornem a les definicions i a l’evidència, documentem els casos ambigus i ajustem el sistema de categories si cal. L’objectiu no és forçar unanimitat, sinó justificar bé les decisions.

PAUSA

15 minuts — represa puntual

REPTE

LABORATORI 3 — CORPUS LINGÜÍSTIC

Podem identificar el tractament sense fiar-nos de la impressió general?

- 12 fragments d'inici de correu universitari en català.
- Alguns fragments contenen prou indicis gramaticals; d'altres no.

Pla A — pujar 03_fragments_corpus.txt

Pla B — copiar i enganxar el .txt

PROVEM-HO

LABORATORI 3 — CORPUS LINGÜÍSTIC

Primer definim els indicadors, abans de classificar

PROMPT 3.1

Indicadors lingüístics

Quins indicadors lingüístics utilitzaries per identificar el tipus de tractament (tu, vostè o formes impersonals) en aquests fragments de correu?

03_fragments_corpus.txt
03_fragments_corpus_copia_enganxa.txt

PROVEM-HO

LABORATORI 3 — CORPUS LINGÜÍSTIC

Ara classifiquem, amb permís per no saber-ho

PROMPT 3.2

Classificació del corpus

```
Classifica els dotze fragments segons els indicadors lingüístics que acabes de
definir.

Per a cada fragment:
- indica l'element lingüístic concret (verb, clític, possessiu) que justifica la
classificació;
- diferencia explícitament el tractament gramatical del grau general de formalitat del
text;
- si un fragment no conté prou evidència gramatical, classifica'l com a "no
classificable": no l'assignis per impressió general;
- no infereixis el tractament només a partir de la salutació inicial.
```

QUÈ N'APRENEM?

LABORATORI 3 — CORPUS LINGÜÍSTIC

Formalitat general ≠ tractament gramatical

F03

«Benvolgut Jordi, t'agrairia que em confirmessis la recepció... Moltes gràcies per la teva ajuda.»

Salutació formal, però tractament gramatical = TU (t'agrairia, confirmessis, la teva).

F11

«Ei, perdoni les presses. Podria dir-me si ha rebut la meva sol·licitud?»

Registre informal («Ei»), però tractament gramatical = VOSTÈ (perdoni, podria, ha rebut).

- F09, F10 — evidència insuficient: la classificació de referència és «no classificable».
- F12 — evidència contradictòria dins del mateix fragment (conté marques de tu i de vostè alhora).

COM HO CONTROLEM?

I si tenim 400 fragments?

Una resposta dubtosa no es "soluciona" preguntant fins que ens agradi. Cal tornar a les dades i verificar.

Pas	Què fem?
1 · Definir criteris	Fixem abans quins indicadors compten per a cada categoria.
2 · Crear una mostra de referència	Codifiquem manualment una part del corpus, incloent casos clars i difícils.
3 · Comparar	Fem classificar aquesta mateixa mostra a la IAG i revisem els desacords.
4 · Ajustar	Si els errors segueixen un patró, revisem els criteris o les instruccions abans d'escalar.
5 · Auditar el resultat final	Revisem una mostra aleatòria dels casos classificats i tots els casos ambigus o no classificables.

- No cal conèixer la resposta correcta de tots els casos: cal validar que el procediment funciona abans d'escalar-lo.
- Amb corpus grans: validem per mostreig, analitzem els desacords i reservem la revisió humana intensiva per als casos difícils.

REPTE

LABORATORI 4 — DE RESULTATS A COMUNICACIÓ

Ara NO hi ha dades noves: dos materials ja verificats

MATERIAL 1 — DATASET QUANTITATIU · n = 24 correus universitaris (versió neta)

- Resultat 1: amb relació prèvia, 66,7 % dels correus usen tu (8/12); sense relació prèvia, 16,7 % (2/12).
- Resultat 2: cap dels 6 correus adreçats a estudiants utilitza vostè.
- Resultat 3: als tràmits administratius, les formes impersonals són 3 de 6.
- Resultat 4: mediana de longitud: 53,5 paraules (tu), 77 (impersonal) i 94 (vostè).

MATERIAL 2 — CORPUS LINGÜÍSTIC COMPLEMENTARI · n = 12 fragments, independent del dataset

- Resultat 5: en aquests fragments, la formalitat de la salutació no sempre coincideix amb el tractament gramatical.

PROVEM-HO

LABORATORI 4 — DE RESULTATS A COMUNICACIÓ

Redactem un resum i el posem a prova

PROMPT 4.1

Comunicació

A partir únicament dels materials següents, redacta un resum d'unes 180 paraules per a un públic acadèmic.

MATERIAL 1 — DATASET QUANTITATIU (24 correus ficticis; versió neta, revisada després d'una auditoria de qualitat)
Resultat 1: amb relació prèvia, el 66,7 % dels correus usen tu (8 de 12 casos); sense relació prèvia, el 16,7 % (2 de 12 casos).
Resultat 2: cap dels 6 correus adreçats a estudiants utilitza vostè.
Resultat 3: als tràmits administratius, les formes impersonals són 3 de 6 casos.
Resultat 4: la mediana de longitud dels correus és de 53,5 paraules amb tu, 77 amb formes impersonals i 94 amb vostè.

MATERIAL 2 — CORPUS LINGÜÍSTIC COMPLEMENTARI (12 fragments sintètics, independent del dataset)
Resultat 5: la formalitat de la salutació no sempre coincideix amb el tractament gramatical del text.

Condicions: no afegeixis cap dada que no aparegui aquí; no utilitzis llenguatge causal; diferencia resultats i interpretació; deixa clar que els materials són sintètics i exploratoris; no generalitzis; NO fusionis les mides dels dos materials (24 casos i 12 fragments).

PER TREBALLAR AMB UNA IAG EN UNA ANÀLISI...

El protocol que us emporteu

1 PREGUNTA → 2 CRITERIS → 3 EVIDÈNCIA → 4 VERIFICACIÓ → 5 DECISIÓ → 6 REGISTRE

- Què li dono? — dades, context, criteris previs
- Què li demano? — la tasca exacta, en llenguatge natural
- Quins criteris utilitzo? — els meus, no els que triï la IAG
- Quina evidència em dona? — freqüències, cites textuals, indicadors
- Com ho verifico? — dades originals, procediment independent o mostreig
- Què puc afirmar realment? — i què queda incert o no verificat
- Què he de documentar? — plataforma, model, prompt, data, entrada, sortida i decisió

La IAG pot ajudar a explorar, proposar, comparar, classificar, resumir i buscar contraexemples.

Vosaltres manteniu el control de la pregunta, els criteris, la verificació/validació, la interpretació i allò que finalment podeu afirmar científicament.

Moltes gràcies! · Eskerrik asko!

Amaia Perez de Arriluzea · Mòdul 3, curs 235U · Universitat de Lleida

ANNEX DOCENT — NO PROJECTAR SI NO CAL

A1 · SUPORT DOCENT — Taules verificades completes

Xifres extretes directament dels apartats 1.2–1.4 — no recalculades. Per consultar si sorgeixen preguntes/dubtes sobre rol o situació durant el bloc quantitatiu (la diapositiva principal només mostra relació prèvia × tractament).

A. Relació prèvia × tractament

Rel. prèvia	tu	vostè	imp.	total
sí	8	2	2	12
no	2	6	4	12

B. Rol del destinatari × tractament

Rol	tu	vostè	imp.	total
estudiant	5	0	1	6
PDI	3	6	3	12
PAS	2	2	2	6

C. Situació × tractament

Situació	tu	vostè	imp.	total
consulta acad.	4	1	1	6
coordinació	4	1	1	6
tràmit admin.	1	2	3	6
petició formal	1	4	1	6

Totals generals (verificats): tu = 10 (41,7 %) · vostè = 8 (33,3 %) · impersonal = 6 (25,0 %) · N = 24

ANNEX DOCENT — NO PROJECTAR SI NO CAL

A2 · CLAU DOCENT — Errors deliberats de la versió AMB_ERRORS

Codi	Fila	Problema (valor brut)	Impacte potencial
E01	C05	tractament: «Vostè» (majúscula)	vostè 7 en lloc de 8 (categoria duplicada)
E02	C09	situacio: «tràmit administratiu » (amb un espai al final)	un cinquè valor de «situacio» aparentment idèntic
E03	C12	relacio_previa: «si» (sense accent)	«sí» té 11 files: el 8/12 passa a 8/11 (72,7 %)
E04	C14	fila duplicada (25 files en lloc de 24)	N = 25; impersonal 7 en lloc de 6
E05	C16	rol_destinatari buit (valor perdut)	estudiant 5 en lloc de 6; no s'ha d'inventar
E06	C07	longitud_paraules = 780 (clau: 78)	la mitjana de longitud passa de 73,2 a ~102
E07	C21	marcadors_cortesia = -1 (clau: 0)	distorsiona la mitjana del grup «tu»
E08	C03	longitud_paraules = «noranta-cinc» (clau: 95)	columna de tipus text; res no es pot calcular
E09	C24	situacio: «consulta acadèmica» (clau: petició formal)	combinació rara (PAS + consulta); no verificable
E10	C20	id «C2O» amb lletra O (clau: C20)	trenca la seqüència; pot fallar una fusió per clau

Falsos positius previsibles (NO són errors): C15 (119 paraules, 5 marcadors), C06 (35 paraules, 0 marcadors), C18 i C24 (tu sense relació prèvia), C19 (impersonal amb relació prèvia).

ANNEX DOCENT — NO PROJECTAR SI NO CAL

A3 · REFERÈNCIA — Variables numèriques i visualitzacions

Grup	n	longitud (mitjana / mediana / rang)	marcadors (mitjana / mediana / rang)
tu	10	54,9 / 53,5 / 35–79	1,8 / 2 / 0–3
vostè	8	92,4 / 94 / 62–119	3,2 / 3,5 / 1–5
impersonal	6	78,2 / 77 / 67–95	1,3 / 1 / 1–2
relació prèvia = sí	12	59,1 / 62 / 35–91	—
relació prèvia = no	12	87,3 / 85,5 / 55–119	—
total	24	73,2 / 70,5 / 35–119	2,2 / 2 / 0–5

- Visualitzacions raonables: barres apilades (100 %) de tractament per relació prèvia; diagrama de caixa de longitud_paraules per tractament.
- Visualització enganyosa: barres amb eix truncat, recomptes sense denominador, o dispersió sense pregunta que la justifiqui.
- r descriptiva entre longitud i marcadors = 0,58 (moderada, amb excepcions): no cal fer-ne servir cap correlació numèrica.